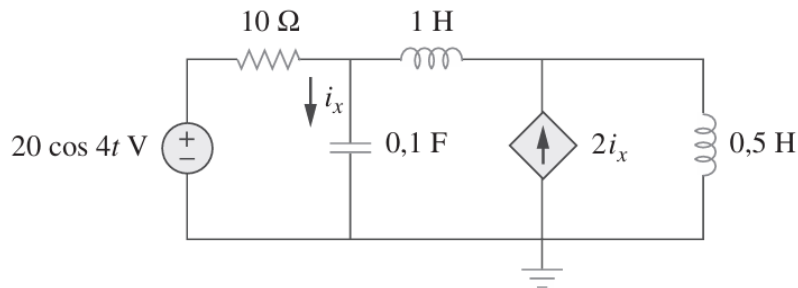


## Análise em Regime Estacionário Senoidal – parte 04

---

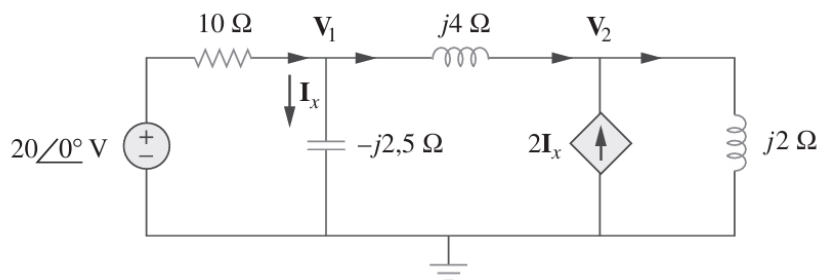
### Exemplo 25 (análise nodal)

Determine  $i_x$  no circuito da Figura a seguir usando análise nodal.



Solução:

Primeiro, convertemos o circuito para o domínio da frequência:



Nó 1:

$$\frac{20 - V_1}{10} = \frac{V_1}{-j2,5} + \frac{V_1 - V_2}{j4}$$

$$\frac{20 - V_1}{10} = j0,4V_1 - j0,25(V_1 - V_2) \quad \times 10$$

$$20 - \mathbf{V}_1 = j4\mathbf{V}_1 - j2,5(\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_2)$$

$$20 = \mathbf{V}_1 + j1,5\mathbf{V}_1 + j2,5\mathbf{V}_2$$

Nó 2:

$$2\mathbf{I}_x + \frac{\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_2}{j4} = \frac{\mathbf{V}_2}{j2}$$

E

$$\mathbf{I}_x = \frac{\mathbf{V}_1}{-j2,5}$$

$$2\left(\frac{\mathbf{V}_1}{-j2,5}\right) + \frac{\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_2}{j4} = \frac{\mathbf{V}_2}{j2}$$

$$0,8j\mathbf{V}_1 - j0,25(\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_2) = -j0,5\mathbf{V}_2$$

$$0,55j\mathbf{V}_1 + j0,75\mathbf{V}_2 = 0 \quad \times \left(\frac{20}{j}\right)$$

$$11\mathbf{V}_1 + 15\mathbf{V}_2 = 0$$

Resolvendo o sistema, temos:

$$20 = \mathbf{V}_1 + j1,5\mathbf{V}_1 + j2,5\mathbf{V}_2 = \mathbf{V}_1 + j1,5\mathbf{V}_1 + j2,5(-11\mathbf{V}_1/15)$$

$$20 = \mathbf{V}_1 + j1,5\mathbf{V}_1 - j1,83\mathbf{V}_1 = (1 - j0,33333333)\mathbf{V}_1$$

$$\mathbf{V}_1 = \frac{20}{1 - j0,33333333} = 18,97 \angle 18,43^\circ$$

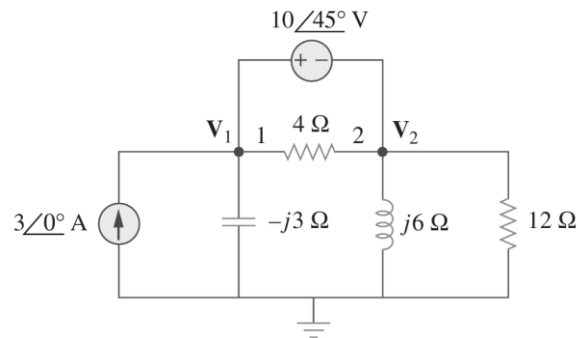
$$\mathbf{I}_x = \frac{\mathbf{V}_1}{-j2,5} = \frac{18,97 \angle 18,43^\circ}{2,5 \angle -90^\circ} = 7,59 \angle 108,43^\circ \text{ A}$$

Transformando para o domínio do tempo, temos:

$$i_x = 7,59 \cos(4t + 108,43^\circ) \text{ A}$$

### Exemplo 26 (análise nodal – super nó)

Calcule  $\mathbf{V}_1$  e  $\mathbf{V}_2$  no circuito da Figura a seguir.



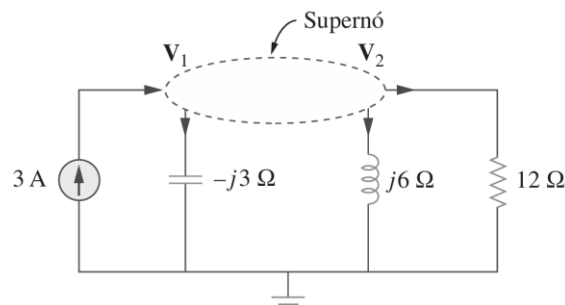
Solução:

Os nós 1 e 2 formam um supernó. Aplicando a LKC a esse supernó, resulta em:

$$3 = \frac{\mathbf{V}_1}{-j3} + \frac{\mathbf{V}_2}{j6} + \frac{\mathbf{V}_2}{12}$$

$$3 = j\frac{4\mathbf{V}_1}{12} - j\frac{2\mathbf{V}_2}{12} + \frac{\mathbf{V}_2}{12}$$

$$36 = j4\mathbf{V}_1 - j2\mathbf{V}_2 + \mathbf{V}_2$$



$$\mathbf{V}_1 = \mathbf{V}_2 + 10\angle 45^\circ$$

Substituindo, temos:

$$36 = j4(\mathbf{V}_2 + 10\angle 45^\circ) - j2\mathbf{V}_2 + \mathbf{V}_2$$

$$36 = 4\angle 90^\circ(\mathbf{V}_2 + 10\angle 45^\circ) - j2\mathbf{V}_2 + \mathbf{V}_2$$

$$36 = 4j\mathbf{V}_2 + 40\angle 135^\circ - j2\mathbf{V}_2 + \mathbf{V}_2$$

$$36 - 40\angle 135^\circ = 2j\mathbf{V}_2 + \mathbf{V}_2$$

$$36 - (-28,29 + j28,29) = \mathbf{V}_2(2j + 1)$$

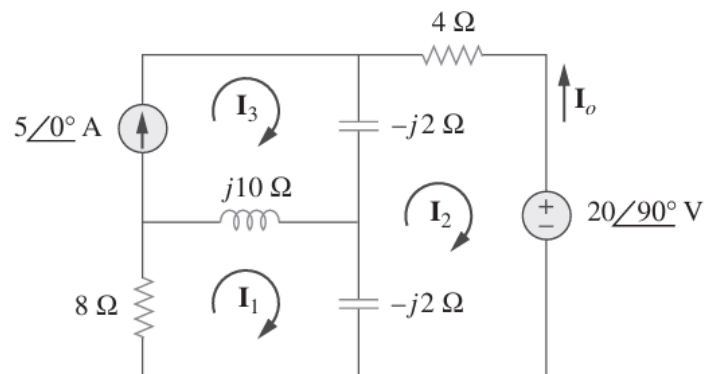
$$64,29 - j28,29 = \mathbf{V}_2(2j + 1)$$

$$\mathbf{V}_2 = 31,41\angle -87,18^\circ$$

$$\begin{aligned}\mathbf{V}_1 &= \mathbf{V}_2 + 10\angle 45^\circ = 31,41\angle -87,18^\circ + 10\angle 45^\circ = 1,55 - j31,37 + 7,07 + j7,07 \\ &= 8,62 - j24,3 = 25,78\angle -70,47^\circ\end{aligned}$$

### Exemplo 27 (análise de malhas)

Determine a corrente  $\mathbf{i}_o$  no circuito da Figura a seguir usando análise de malhas.



Solução:

Aplicando a LKT à malha 1, temos:

$$8\mathbf{I}_1 + j10(\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_3) - j2(\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2) = 0$$

$$8\mathbf{I}_1 + j8\mathbf{I}_1 - j10\mathbf{I}_3 + j2\mathbf{I}_2 = 0$$

Para a malha 2, temos:

$$4\mathbf{I}_2 + 20\angle 90^\circ - j2(\mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_1) - j2(\mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_3) = 0$$

$$4\mathbf{I}_2 - j4\mathbf{I}_2 + 20\angle 90^\circ + j2\mathbf{I}_1 + j2\mathbf{I}_3 = 0$$

$$4\mathbf{I}_2 - j4\mathbf{I}_2 + j20 + j2\mathbf{I}_1 + j2\mathbf{I}_3 = 0$$

Para a malha 3,  $\mathbf{I}_3 = 5$ . Fazendo as substituições, temos:

$$8\mathbf{I}_1 + j8\mathbf{I}_1 + j2\mathbf{I}_2 = j50 \text{ (Malha 1)}$$

$$4\mathbf{I}_2 - j4\mathbf{I}_2 + j2\mathbf{I}_1 = -j20 - j10 \text{ (Malha 2)}$$

$$4\mathbf{I}_2 - j4\mathbf{I}_2 + j2\mathbf{I}_1 = -j30$$

$$\mathbf{I}_1 = \frac{-j30 - 4\mathbf{I}_2 + j4\mathbf{I}_2}{j2} = -15 + j2\mathbf{I}_2 + 2\mathbf{I}_2$$

Agora substituindo  $\mathbf{I}_1$  na equação da malha 1, temos:

$$8(-15 + j2\mathbf{I}_2 + 2\mathbf{I}_2) + j8(-15 + j2\mathbf{I}_2 + 2\mathbf{I}_2) + j2\mathbf{I}_2 = j50$$

$$-120 + j16\mathbf{I}_2 + 16\mathbf{I}_2 - j120 - 16\mathbf{I}_2 + j16\mathbf{I}_2 + j2\mathbf{I}_2 = j50$$

$$-120 - j170 = -j34\mathbf{I}_2$$

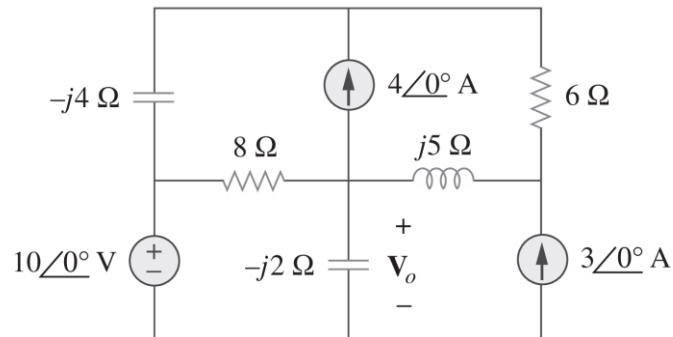
$$\mathbf{I}_2 = \frac{120 + j170}{j34} = -\frac{120j}{34} + \frac{170}{34} = 6,12\angle -35,22^\circ$$

A corrente solicitada está relacionada a corrente  $\mathbf{I}_2$  como segue:

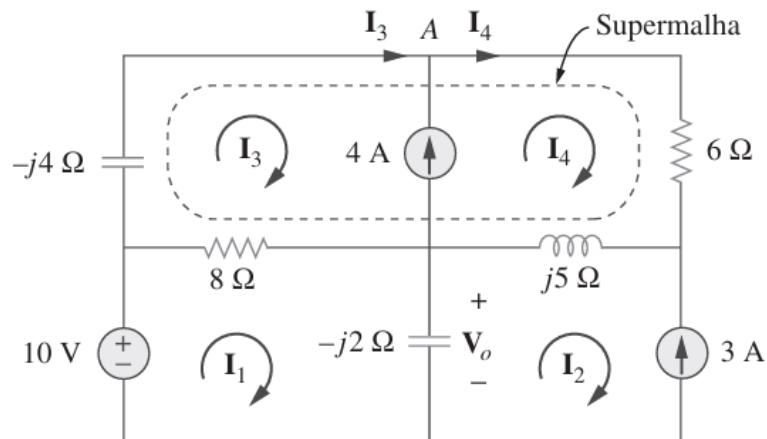
$$\mathbf{I}_0 = -\mathbf{I}_2 = 6,12\angle -35,22^\circ + 180^\circ = 6,12\angle 144,78^\circ \text{ A}$$

### Exemplo 28 (análise de malhas – super malha)

Determine  $V_o$  no circuito da Figura a seguir usando análise de malhas.



Solução:



Para a malha 1, temos:

$$-10 + 8(I_1 - I_3) - 2j(I_1 - I_2) = 0$$

$$(8 - j2)I_1 + 2jI_2 - 8I_3 = 10$$

Para a malha 2,

$$I_2 = -3$$

Para a supermalha,

$$-j4I_3 + 6I_4 + j5(I_4 - I_2) + 8(I_3 - I_1) = 0$$

Em virtude da fonte de corrente entre as malhas 3 e 4, no nó A,

$$I_3 + 4 = I_4$$

Fazendo as devidas substituições temos:

$$(8 - j2)\mathbf{I}_1 - 8\mathbf{I}_3 = 10 + 6j$$

$$-8\mathbf{I}_1 + (j + 14)\mathbf{I}_3 = -24 - j35$$

A partir das equações anteriores, podemos montar a equação matricial

$$\begin{bmatrix} 8 - j2 & -8 \\ -8 & j + 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{I}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 + j6 \\ -24 - j35 \end{bmatrix}$$

Obtemos os seguintes determinantes

$$\Delta = \begin{vmatrix} 8 - j2 & -8 \\ -8 & j + 14 \end{vmatrix} = 112 + j8 - j28 + 2 - 64 = 50 - j20$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 10 + j6 & -8 \\ -24 - j35 & j + 14 \end{vmatrix} = 140 + j10 + j84 - 6 - 192 - j280 = -58 - j186$$

A corrente 1 é obtida como segue

$$\mathbf{I}_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-58 - j186}{50 - j20} = 3,618 \angle 274,5^\circ$$

A tensão solicitada é

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_o &= -j2(\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2) = -j2(3,618 \angle 274,5^\circ + 3) = -j2(0,284 - j3,607 + 3) \\ &= -j2(3,284 - j3,607) = -j6,568 - 7,214 = 9,756 \angle 222,32^\circ \text{ V} \end{aligned}$$